

Laboratorio e Investigación 3:

Observabilidad y Monitoreo en Microservicios con Kubernetes

Modalidad: grupal

Contexto

En un clúster de Kubernetes, los microservicios son efímeros (nacen y mueren continuamente). Este laboratorio consiste en investigar la observabilidad e implementar una infraestructura de monitoreo que sea capaz de descubrir automáticamente estos servicios y recolectar sus datos de salud para asegurar la continuidad del negocio.

Investigación

Objetivos:

- **Pilares de la Observabilidad:** Diferenciar métricas, logs y trazas.
- **Monitoreo en Kubernetes:** Entender cómo agentes externos recolectan datos de los Pods.
- **Visualización Estratégica:** Crear tableros que permitan la toma de decisiones técnicas.

Entregables:

Documento de Investigación: Explicación teórica de los pilares de la observabilidad y el funcionamiento del Service Discovery en Kubernetes.

Laboratorio (Minikube)

Configurar un entorno de observabilidad completo dentro de su instancia de **Minikube**.

Paso 1: Preparación del Clúster

- Iniciar Minikube con suficientes recursos: `minikube start --cpus 4 --memory 8192` (sugerido).
- Habilitar el addon de métricas: `minikube addons enable metrics-server`.

Paso 2: Despliegue del "Stack" de Monitoreo

Instalar y configurar Prometheus y Grafana. Se permite el uso de Helm para facilitar la instalación:

- Instalar el `kube-prometheus-stack` (que incluye Prometheus, Grafana y Alertmanager).
- Asegurarse de que los servicios sean accesibles mediante `kubectl port-forward` o configurando un `NodePort`.

Paso 3: Instrumentación de Microservicios

- Desplegar en el clúster al menos dos de los microservicios del proyecto 1 o 2
- El microservicio debe exponer un endpoint `/metrics`. Se implementa muy directamente usando librerías como Micrometer para Java, prom-client para Node.js o prometheus-client para Python).
- Configurar un ServiceMonitor (<https://observability.thomasriley.co.uk/prometheus/configuring-prometheus/using-service-monitors/>) o anotaciones en el archivo YAML del Deployment para que Prometheus "descubra" y empiece a leer las métricas del pod automáticamente.

Paso 4: Creación del Dashboard

- Acceder a Grafana.
- Importar o crear un Dashboard que visualice:
 1. **Disponibilidad:** ¿Cuántas réplicas del microservicio están vivas?
 2. **Rendimiento:** Latencia promedio de las transacciones bancarias.
 3. **Carga:** Consumo de CPU y Memoria del Pod específico.

Entregables

1. **Manifiestos YAML:** Copia de los archivos utilizados para desplegar el microservicio y su configuración de monitoreo.
2. **Video de Exposición (7 Minutos):**
 - Mostrar el clúster en Minikube, el Dashboard de Grafana con datos en tiempo real y realizar una "prueba de estrés" o eliminar un Pod para mostrar cómo Grafana refleja el cambio de estado.

Evaluación: Documento de Investigación (100 pts)

Criterio	Detalle de Evaluación	Puntaje
Análisis de Observabilidad	Calidad de la explicación sobre los 3 pilares (Métricas, Logs, Trazas) y su importancia en sistemas distribuidos.	30 pts
Investigación de Herramientas	Comparativa técnica entre Prometheus/Grafana frente a otras soluciones (ELK, Jaeger, Datadog).	20 pts
Comprensión de Kubernetes	Explicación del funcionamiento de los agentes de monitoreo dentro de un clúster y el concepto de <i>Sidecar</i> o <i>DaemonSet</i> .	20 pts

Análisis de "Golden Signals"	Definición y aplicación de Latencia, Tráfico, Errores y Saturación al caso bancario.	20 pts
Formato y Referencias	Uso de lenguaje técnico, ortografía, bibliografía APA y estructura profesional del documento.	10 pts

Evaluación: Laboratorio Técnico en Minikube (100 pts)

Este rubro califica la funcionalidad, la configuración técnica y la evidencia de que el sistema realmente opera.

Criterio	Detalle de Evaluación	Puntaje
Configuración de Infraestructura	Despliegue exitoso de Prometheus y Grafana en Minikube	25 pts
Instrumentación del Microservicio	El código del microservicio expone correctamente el endpoint /metrics con datos reales de la aplicación.	20 pts
Service Discovery (Prometheus)	Configuración correcta de ServiceMonitor o anotaciones para que Prometheus recolecte datos automáticamente.	20 pts
Dashboard de Grafana	Calidad del tablero visual: debe incluir gráficas de uso de recursos y métricas de negocio (ej. número de transacciones).	20 pts
Prueba de Estrés / Fallo	Evidencia (capturas) de cómo el monitoreo detecta un aumento de carga o la caída de un Pod.	15 pts

Recomendación para los Estudiantes:

Para el video, pueden usar el comando `kubectl top pods` para comparar lo que dice la terminal con lo que muestra Grafana; esto demuestra consistencia en los datos recolectados.